Politechnika Wrocławska
Informatyczne Systemy Automatyki

Implementacja ray tracera w języku C++

Raport z postępu prac nr 2

Grafika Komputerowa i GUI

Autorzy: Łukasz Kwieciński, Michał Marszałek

Październik 2026

1 Wstęp

W drugim etapie ray tracer został rozszerzony o materiały. Promień po trafieniu w obiekt nie kończy już biegu, tylko jest rozpraszany, odbijany lub załamywany, a kolor piksela zależy od całej jego drogi przez scenę. Zaimplementowano trzy materiały (matowy, metal i szkło), korekcję gamma oraz kamerę, którą można dowolnie ustawić w scenie i która symuluje głębię ostrości.

2 Podstawy teoretyczne

Po trafieniu materiał wyznacza nowy promień i tłumienie koloru $\mathbf{k}$, a kolor liczony jest rekurencyjnie, $\mathbf{c}(\mathbf{r}) = \mathbf{k}\,\mathbf{c}(\mathbf{r}')$, aż do trafienia w tło lub przekroczenia maksymalnej liczby odbić.

Materiał matowy. Dla odbicia lambertowskiego [1] kierunek rozproszenia to suma normalnej $\mathbf{n}$ i losowego wektora jednostkowego $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{d} = \mathbf{n} + \mathbf{u}. \tag{1}$$

Dzięki temu częściej wybierane są kierunki bliskie normalnej, zgodnie z prawem Lamberta.

Korekcja gamma. Obliczenia prowadzone są w przestrzeni liniowej, a przed zapisem każda składowa koloru jest przekształcana [2]:

$$c_{\text{zapis}} = c^{1/\gamma}, \qquad \gamma = 2. \tag{2}$$

Metal. Promień odbija się lustrzanie [3]:

$$\mathbf{r} = \mathbf{v} - 2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\,\mathbf{n}, \tag{3}$$

gdzie $\mathbf{v}$ to kierunek promienia padającego. Matowy metal uzyskuje się, dodając do znormalizowanego $\mathbf{r}$ losowy wektor $\mathbf{u}$ przeskalowany przez współczynnik $f \in [0,1]$: $\mathbf{r}' = \hat{\mathbf{r}} + f\,\mathbf{u}$.

Szkło. Załamanie opisuje prawo Snelliusa [4]

$$\eta \sin\theta = \eta' \sin\theta', \tag{4}$$

gdzie η, η' to współczynniki załamania ośrodków, a θ, θ' kąty padania i załamania. Promień załamany rozkłada się na składową prostopadłą i równoległą do normalnej:

$$\mathbf{R}'_{\perp} = \frac{\eta}{\eta'}\left(\mathbf{R} + \cos\theta\,\mathbf{n}\right), \qquad \mathbf{R}'_{\parallel} = -\sqrt{1 - \|\mathbf{R}'_{\perp}\|^2}\;\mathbf{n}. \tag{5}$$

Gdy $\frac{\eta}{\eta'}\sin\theta > 1$, zachodzi całkowite wewnętrzne odbicie [5]. Udział odbicia zależy od kąta padania i jest przybliżany wzorem Schlicka [6], uproszczeniem wzorów Fresnela [7]:

$$R(\theta) = R_0 + (1 - R_0)(1 - \cos\theta)^5, \qquad R_0 = \left(\frac{1-\eta}{1+\eta}\right)^2. \tag{6}$$

Kamera. Kamera jest opisana położeniem **lookfrom**, punktem **lookat**, na który patrzy, oraz kierunkiem „do góry” **vup**. Jej układ współrzędnych wyznacza się iloczynem wektorowym [**?**]:

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{lookfrom} - \mathbf{lookat}}{\|\mathbf{lookfrom} - \mathbf{lookat}\|}, \qquad \mathbf{u} = \frac{\mathbf{vup}\times\mathbf{w}}{\|\mathbf{vup}\times\mathbf{w}\|}, \qquad \mathbf{v} = \mathbf{w}\times\mathbf{u}. \tag{7}$$

Wysokość okna widoku wynika z pionowego kąta widzenia θ [**?**] i odległości ogniskowania d: $H = 2d\tan\frac{\theta}{2}$.

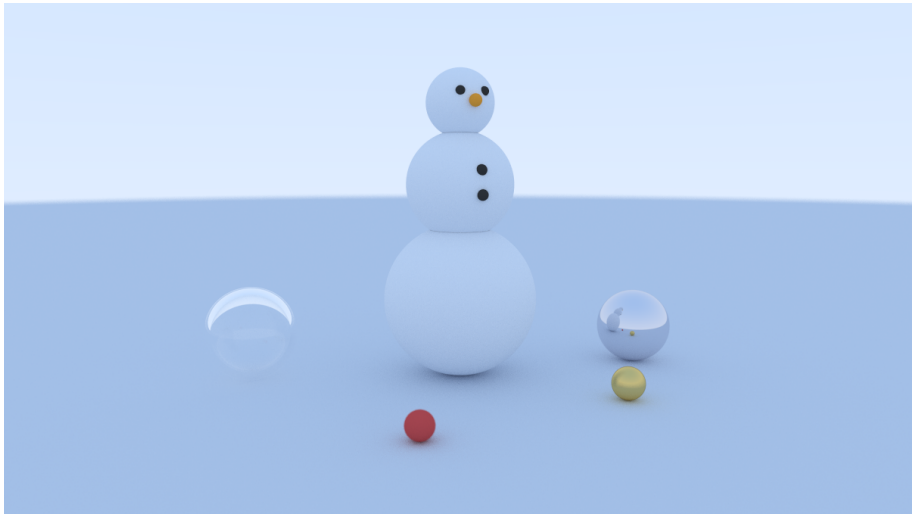
Głębia ostrości. Promienie nie wychodzą z jednego punktu, tylko z losowych punktów dysku o promieniu

$$r_{\text{dysk}} = d \tan \frac{\alpha}{2}, \tag{8}$$

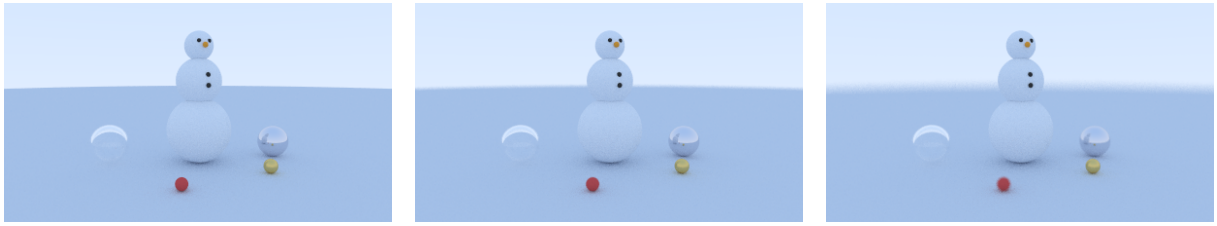
gdzie α to kąt rozmycia. Obiekty w odległości d są ostre, a pozostałe rozmyte [8].

3 Wyniki

Scena testowa jest rozwinięciem sceny z raportu nr 1: bałwan i otaczające go sfery otrzymały materiały matowe, metaliczne o różnym współczynniku f i szklane, a kamera patrzy na scenę z ukosa (rys. 1). Rysunek 2 pokazuje wpływ kąta rozmycia α z równania (8) przy ostrości ustawionej na bałwana.



Rysunek 1: Scena z materiałami: matowym, metalicznym i szklanym.



(a) $\alpha = 0°$ (b) $\alpha = 1°$ (c) $\alpha = 3°$

Rysunek 2: Wpływ kąta rozmycia na głębię ostrości.

4 Dalsze prace

W trzecim etapie planowane jest:

- rozmycie ruchu (motion blur): promienie z losową chwilą czasu i poruszające się sfery,
- hierarchia brył otaczających (BVH) oparta na prostopadłościanach AABB, przyspieszająca wyszukiwanie przecięć,
- mapowanie tekstur: tekstura jednolita, szachownica, współrzędne tekstury na sferze i tekstury z pliku graficznego,

- szum Perlina: wygładzanie, turbulencja i tekstura marmuru,
- czworokąty: przecięcie promienia z płaszczyzną i sprawdzanie, czy punkt leży wewnątrz czworokąta.

Literatura

[1] *Odbicie lambertowskie*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbicie_lambertowskie` (dostęp: 24.10.2026).

[2] *Korekcja gamma*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Korekcja_gamma` (dostęp: 24.10.2026).

[3] *Odbicie fali*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbicie_fali` (dostęp: 24.10.2026).

[4] *Prawo Snelliusa*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Snelliusa` (dostęp: 24.10.2026).

[5] *Całkowite wewnętrzne odbicie*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82kowite_wewn%C4%99trzne_odbicie` (dostęp: 24.10.2026).

[6] *Schlick's approximation*, Wikipedia, `https://en.wikipedia.org/wiki/Schlick%27s_approximation` (dostęp: 24.10.2026).

[7] *Wzory Fresnela*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzory_Fresnela` (dostęp: 24.10.2026).

[8] *Głębia ostrości*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C4%99bia_ostro%C5%9Bci` (dostęp: 24.10.2026).